



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I

**II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2017**

Lunes 08 de mayo del 2017

Hora: 3:30 p.m.

NOMBRE _____

CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____

GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en el los siguientes temas: Tema 5 El Enlace Químico y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
- Consta de **6** hojas impresas por ambos lados. **NO las despegue.**
- Consta de 36 puntos, distribuidos en:

PARTE I	COMPLETAR	15 PUNTOS
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	08 PUNTOS
PARTE III:	DESARROLLO	13 PUNTOS
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC. **No las despegue**
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/0,36.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINALES		

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

grados Celsius = 5 x (grados Fahrenheit - 32)/9

1 joule = $9,87 \times 10^{-3}$ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1×10^3 litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1×10^3 kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{fp} - \sum \Delta H^\circ_{fr}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1,00	1,42	1,47	2,20	1,96	1,42	2,01	0,97	1,47	1,67	2,74	2,50	1,04	1,46	2,83	1,7	1,56	0,86	1,75	4,10	1,64	0,86	1,82	2,02	2,20	1,23	1,44	2,21	1,49	1,55	0,91	3,00	1,08	0,97	1,23	1,6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1,30	3,07	1,08	1,23	1,75	3,50	1,52	2,06	1,55	1,35	1,76	1,44	0,97	0,89	1,46	1,45	2,00	1,42	2,44	1,82	1,20	2,48	1,74	1,72	0,99	1,33	1,36	2,01	1,32	1,44	1,45	1,40	2,60	1,11	1,66	1,22

Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		ELEMENTOS REPRESENTATIVOS								PERÍODOS				
	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA)																		Grupos												
	arreglo de GIL CHAVERRI R.																		I II III IV V VI VII VIII												
	1s																			1 2											
	2s - 2p																			3 4 5 6 7 8 9 10											
	3s - 3p																			11 12 13 14 15 16 17 18											
	4s																			19 20											
	3d-4s-4p																			21 22 23 24 25 26 27 28											
	5s																			29 30											
	4d-5s-5p																			31 32 33 34 35 36											
	6s																			37 38											
	5d																			39 40											
	4f-5d-6s-6p																			41 42 43 44 45 46 47 48											
	7s																			49 50 51 52 53 54											
	6d																			55 56											
	5f																			57 58											
	SUBNIVEL f (cuarto) (4f - 5f)																		SUBNIVEL d (tercero) (3d - 4d - 5d - 6d)									SUBNIVEL s (primero)		SUBNIVEL p (segundo)	

Notas:

* Los números en paréntesis representan la masa atómica del isótopo de más larga vida o el mejor conocido.

** El helio aparece en dos lugares a causa de ser el único Gas Noble que no posee electrones en "p".

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, 12C, de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, Pure Appl. Chem., 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta a cada pregunta en su hoja de respuestas, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 1,0 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 15 puntos.

1. De acuerdo con la gráfica de energía potencial vs distancia internuclear entre dos átomos es válido afirmar que:

- a. ☐ A una energía potencial igual a cero siempre ocurre el rompimiento del enlace.
- b. ☐ La presencia de un mínimo de energía siempre indica la formación de un enlace.
- c. ☐ La variación en la energía potencial se debe al traslape entre el núcleo y los electrones.
- d. ☐ La distancia de enlace corresponde a aquella en la cual existe un equilibrio entre atracción y repulsión.

2. De acuerdo con las características de los enlaces covalente, iónico y metálico es posible afirmar:

- a. ☐ Los enlaces dirigidos son aquellos que ocurren solo entre átomos iguales.
- b. ☐ La formación de los enlaces iónicos ocurren con absorción de energía.
- c. ☐ En los enlaces covalentes y metálicos existe traslape de orbitales.
- d. ☐ Los enlaces covalentes solo se presentan al compartirse un único par de electrones.

3. Considere los siguientes átomos:

A. Fe B. As C. Cl D. H E. Cs

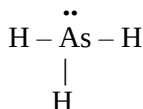
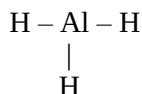
Con relación a ellos es correcto asegurar que:

- a. ☐ Entre átomos de A y C se da la formación de enlaces iónicos por ser elementos diferentes.
- b. ☐ Entre átomos de D y E se forman enlaces iónicos
- c. ☐ Entre átomos de B, C y D solo es posible la formación de enlaces covalentes.
- d. ☐ El enlace entre átomos de A y B ocasiona la formación de bandas de valencia y bandas de conducción.

4. Un átomo que presenta hibridación sp^2 :

- a. ☐ siempre presentará cuatro enlaces sigma
- b. ☐ puede formar enlaces tipo sigma y tipo pi
- c. ☐ produce tres orbitales con distinta energía
- d. ☐ puede presentar dos enlaces sigma y dos pares de electrones no enlazantes

5. Dadas las siguientes estructuras



Se afirma correctamente que la hibridación de Al y As respectivamente es:

- a. ☐ sp^2 y sp^3
- b. ☐ sp y sp^3
- c. ☐ sp^2 y sp^2
- d. ☐ sp y sp^2

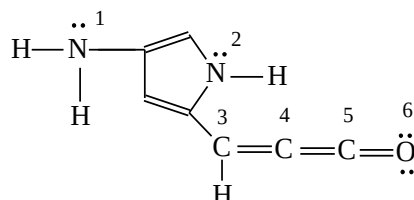
6. Cuando se da la hibridación sp^2d el número de orbitales híbridos formados será:

- a. ☐ 5
- b. ☐ 7
- c. ☐ 3
- d. ☐ 4

7. Se encontró que la geometría que describe un átomo X en una molécula es angular, por lo podría tener:

- a. () tres enlaces con ángulos menores de 90° .
- b. () dos orbitales híbridos y dos enlaces π (pi).
- c. () dos enlaces sigma y dos pares de electrones no enlazantes
- d. () un enlace sigma y tres pares de electrones no enlazantes

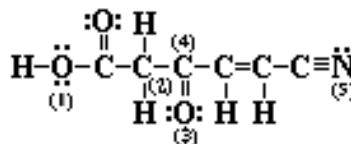
8. Considere la siguiente molécula hipotética:



La geometría del átomo de nitrógeno (2) es:

- a () triangular
- b () angular.
- c () piramidal
- d () lineal

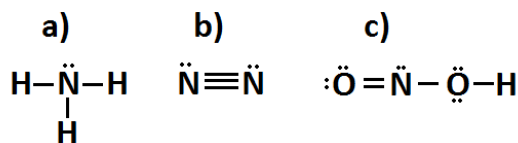
9. Los ángulos que describen los orbitales de los átomos de O (1) y C (4) en la siguiente estructura:



Son respectivamente:

- a. () 109° y 120°
- b. () 90° y 90° .
- c. () 120° y 180°
- d. () 180° y 120°

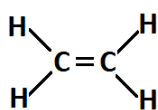
10. Considere las siguientes estructuras de Lewis propuestas para tres compuestos que contienen nitrógeno:



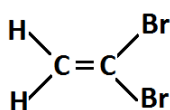
La (s) molécula(s) que presenta(n) enlaces polares y un momento dipolar diferente de cero se representan con la (s) letra(s):

- a. () solo c
- b. () b y c
- c. () a y b.
- d. () a y c

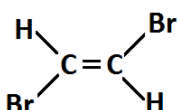
11. Considere las siguientes estructuras de Lewis propuestas:



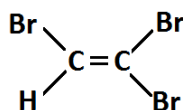
(a)



(b)



(c)



(d)

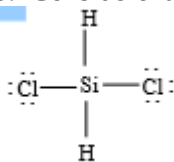
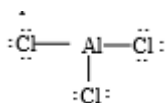
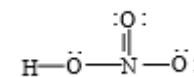
La molécula que presenta mayor polarizabilidad es:

a. ☐ ab. ☐ bc. ☐ cd. ☐ d

12. Con base en las características de las interacciones intermoleculares, se cumple que:

- a. ☐ La interacción dp-dp depende de los momentos dipolares de las moléculas que interactúan
 b. ☐ Los puentes de hidrógeno son fuerzas siempre mayores que cualquier otro tipo de fuerza.
 c. ☐ La interacción di-di ocurre sólo entre moléculas con enlaces no polares.
 d. ☐ La polarizabilidad está presente solamente en moléculas no polares.

13. Considere las siguientes estructuras:

**A****B****C****D**

Se afirma correctamente que la interacción principal es:

- a. ☐ dipolo permanente- dipolo permanente entre las moléculas B y C.
 b. ☐ Puente de hidrógeno entre las moléculas D y C
 c. ☐ dipolo inducido - dipolo inducido entre las moléculas A y B.
 d. ☐ dipolo inducido- dipolo permanente entre las moléculas A y D

14. La fuerza que se presenta entre el Ca^{2+} y el H_2O es mayor que la que se presenta entre el S^{2-} y el H_2O debido a:

- a. ☐ los puentes de hidrógeno que forma el agua.
 b. ☐ la polarizabilidad de los iones Ca^{2+} .
 c. ☐ los cationes ejercen mayor fuerza que los aniones.
 d. ☐ que el radio del S^{2-} es mayor que el del Ca^{2+} .

15. Las características que describen el comportamiento de sustancias moleculares son:

- a. ☐ Buenos conductores de calor, puntos de fusión y ebullición altos, cristalinos.
 b. ☐ Malos conductores de electricidad, altos puntos de fusión y ebullición, cristalinos
 c. ☐ Malos conductores de calor, puntos de fusión y ebullición bajos, cristalinos o amorfos
 d. ☐ Buenos conductores de electricidad en disolución, puntos de fusión y ebullición altos, duros y cristalinos.

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero para cada opción en su hoja de respuestas. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 2 puntos; cuatro opciones buenas es 1,5 punto; 3 opciones buenas es 1,0 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 8 puntos.

16. Considere la siguiente información medida al momento de formarse los enlaces A-A y B-B:

Enlace	Fuerza de atracción	Distancia de enlace
A-A	230 N/mol	170 pm
B-B	370 N/mol	100 pm

Con respecto de ellos se afirma correctamente que:

- ☐ El enlace B-B es más estable que el enlace A-A porque la fuerza de atracción es mayor.
- ☐ En ambos casos a 180 pm la fuerza de atracción es mayor que la de repulsión
- ☐ Para el enlace B-B a 100 pm la fuerza de repulsión es igual a 370 N/mol.
- ☐ Para el enlace A-A la fuerza de repulsión es igual a 230 N/mol a cualquier distancia internuclear.
- ☐ A 170 pm las fuerzas de atracción y repulsión en A-A son máximas.

17. Considere las siguientes especies:

- A.** Na_3PO_4 **B.** CO_2 **C.** Aleación de Ni y Co **D.** ClO_4^{1-}

Con relación a ellas es válido afirmar que:

- ☐ En A y D hay enlaces dirigidos y no dirigidos.
- ☐ En B y D solo hay enlaces covalentes.
- ☐ solo B forma moléculas.
- ☐ En A y C se producen conglomerados de partículas.
- ☐ En B y C hay traslape de orbitales y se comparten pares de electrones.

18. Respecto de la polaridad de enlace y molecular se afirma correctamente que:

- ☐ Entre átomos de diferente electronegatividad siempre se generan moléculas polares.
- ☐ La molécula BCl_3 presenta enlaces polares y es no polar.
- ☐ Para que una molécula sea no polar su momento dipolar debe ser cero.
- ☐ Entre átomos de elementos no metálicos diferentes siempre se forman enlaces covalentes polares.
- ☐ Los enlaces entre O y S son no polares pues ambos están en el mismo grupo de la tabla periódica.

19. Considere las siguientes sustancias a temperatura ambiente:

- A.** $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_{6(s)}$ **B.** $\text{CaCO}_{3(s)}$ **C.** Latón (Cu y Zn) **D.** $\text{NaBr}_{(s)}$

Con relación a ellos es válido afirmar que:

- ☐ Las sustancias C y D tienen puntos de fusión y ebullición altos.
- ☐ Las sustancias A y B son buenos conductores de la electricidad.
- ☐ Las sustancias B y C son cristalinos.
- ☐ Las sustancias A y C son dúctiles y maleables.
- ☐ La sustancia B es buen conductor de la electricidad en estado líquido.

II PARTE DESARROLLO Valor total 13 puntos.

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 13 puntos.

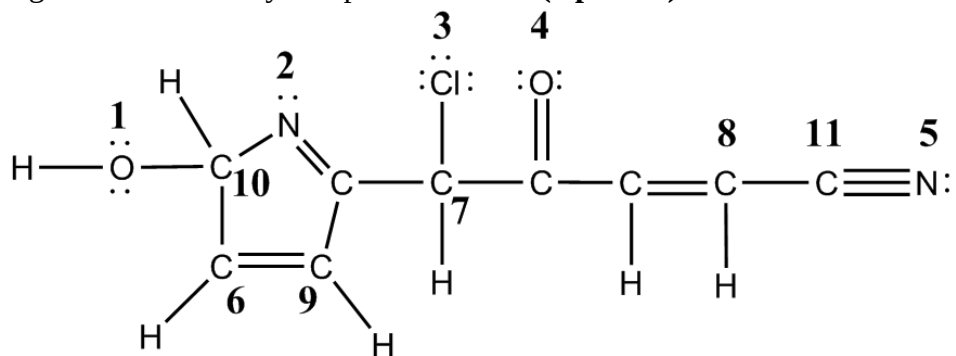
20. Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. **(3 puntos)**

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DEL CATIÓN O NÚMERO(S) DE OXIDACIÓN	CARGA DEL ANIÓN	CLASIFICACIÓN
	Ión dicromato			
	Hidróxido de estroncio			
	Óxido de manganeso (VI)			
	Ácido fosforoso			
	Sulfito ácido de aluminio			
HI _(g)				
BaCl ₂				
Au				
SO ₂				
(NH ₄) ₂ CO ₃				

21. Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el $\text{H}_6\text{Se}_2\text{C}_3\text{N}_2$ mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. **(3 puntos)**

1. Número de electrones externos.	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos).
2. Átomo central: _____	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, <u>en la estructura aquí.</u>
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales <u>en la estructura aquí.</u>	
	10. Estructura final.

22. Considere la siguiente estructura y complete el cuadro (4 puntos):



Átomo	Hibridación que describe	Geometría que describe el átomo	Ángulo de enlace
1			
11			
3			
4			
7			
2			
6			
Dos átomos de carbono que poseen hibridación sp^3 son :			
Enlaces sigma(σ) en toda la molécula:			
Enlaces pi (π) en toda la molécula :			
Los pares no enlazantes del O (4) están en orbitales con hibridación:			
¿Existe diferencia en la geometría que describe el átomo de nitrógeno (5) y la que describen sus orbitales? Sí:_____ No:_____ Justifique en forma clara y completa su respuesta:			

23. Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia **de la columna de la izquierda, con las de la fila superior** (3 puntos)

	$\begin{array}{c} \text{H} - \ddot{\text{P}} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\ddot{\text{O}} = \text{Ge} = \ddot{\text{O}}$	$\ddot{\text{Cl}} - \ddot{\text{O}} - \text{H}$
Indique si es:	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar
$\begin{array}{c} \text{H} \quad \quad \text{F} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{F} \quad \quad \text{H} \end{array}$			
$\text{H} - \ddot{\text{S}} - \text{H}$			
LiClO ₄			

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18	
1																	2	
H	2												13	14	15	16	17	He
1,008																		4,003
3	4												5	6	7	8	9	10
Li	Be												B	C	N	O	F	Ne
6,941	9,012												10,812	12,011	14,007	15,999	18,998	20,180
11	12												13	14	15	16	17	18
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Al	Si	P	S	Cl	Ar
22,990	24,305												26,982	28,086	30,974	32,067	35,453	39,948
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
39,098	40,078	44,956	47,867	50,942	51,996	54,938	55,845	58,933	58,693	63,546	65,392	69,723	72,612	74,922	78,963	79,904	83,801	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
85,468	87,621	88,906	91,224	92,906	95,941	[98]	101,07	102,91	106,42	107,87	112,41	114,82	118,71	121,76	127,60	126,90	131,29	
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
132,91	137,33		178,49	180,95	183,84	186,21	190,23	192,22	195,08	196,97	200,59	204,38	207,21	208,98	[209]	[210]	[222]	
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		114		116		118	
Fr	Ra	#	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	?	?	?		?		?		?	
[223]	[226]		[261]	[262]	[263]	[262]	[265]	[266]	[269]	[272]	[269]							
*	Serie Lantánida		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
			138,91	140,12	140,91	144,24	[145]	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,04	174,97	
#	Serie Actínida		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	
			Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	
			[227]	232,04	231,04	238,03	[237]	[244]	[243]	[247]	[247]	[251]	[252]	[257]	[258]	[259]	[262]	

Con base en: IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommendations 1990.

smaa 3-2001

<http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AtWt/table.html>Masas atómicas de: IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.*, 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997).